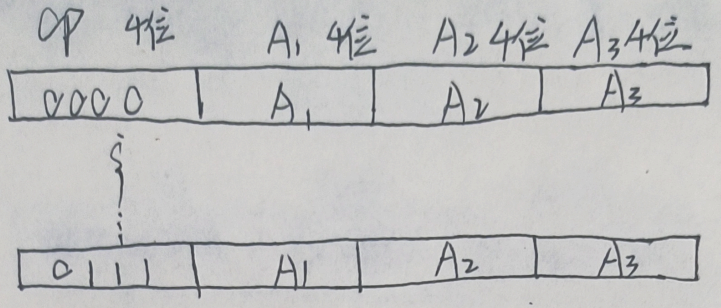
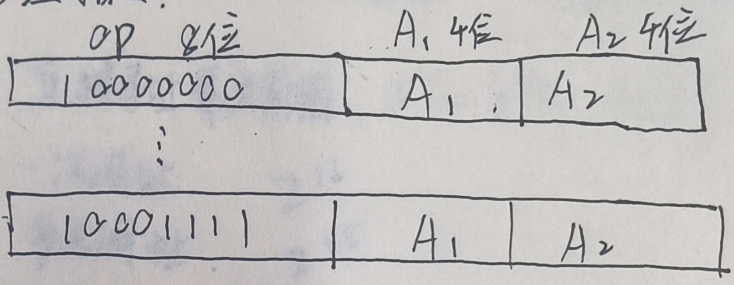
2022001300 77 智能 薛润泽

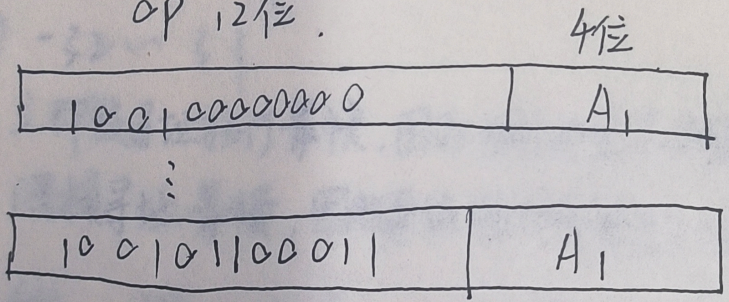
1. 三地址指令



二地址指令.



一地址指令



2. (1) 操作码长度固定

二地址指令最多有 $2^{16-12}-m-N = 16-m-N$

(2) 操作码长度可变. 设二地址指令最多 X 条.

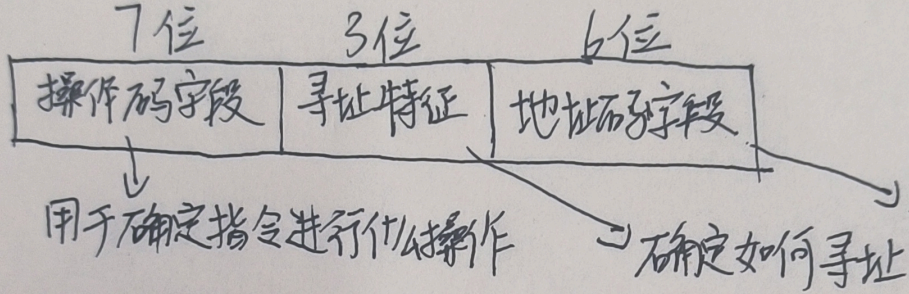
$((16-X)\cdot 2^6-N)\cdot 2^6 \geq m$.

$X \leq 16-m\cdot 2^{-12}-N\cdot 2^{-6}$

3. $2000+2-1920=82$

$[-82]_{补}=[-52H]_{补}=aeH$. 所以第二字节内容为aeH

4. (1)



(2) 直接寻址最大范围. $0\sim2^6-1$ 为 2^6

(3) 一次间址 2^{16}

多次间址. 2^{15}

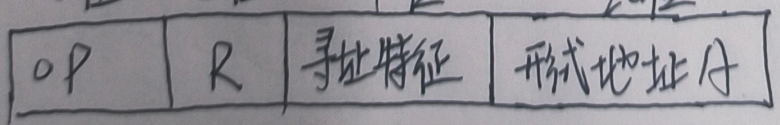
(4) $-32\sim31$

(5) $-32\sim31$

(6) 立即数寻址执行最快，因为形式地址A就是立即数，可直接用

间接寻址最慢，因为要访问内存多次(≥2次)，存在间址周期

5. (1)



直接寻址的最大寻址空间为 2^{20}

OP：操作码部分，$2^6=64$

R：寄存器编号 $2^5=32$

寻址特征：确定是直接寻址还是间接寻址

(2)

6位	5位	7位	5位	14位
OP	R源	寻址特征	R基	A

可访问 ~~2^32~~ 2^{32} 存储空间